
Các khái niệm cơ bản về mạng

Nội dung

- ❑ Vai trò của mạng máy tính
- ❑ Các thành phần trong mạng
- ❑ Topology Diagrams
- ❑ Mô hình OSI
- ❑ Mô hình TCP/IP
- ❑ Bài tập

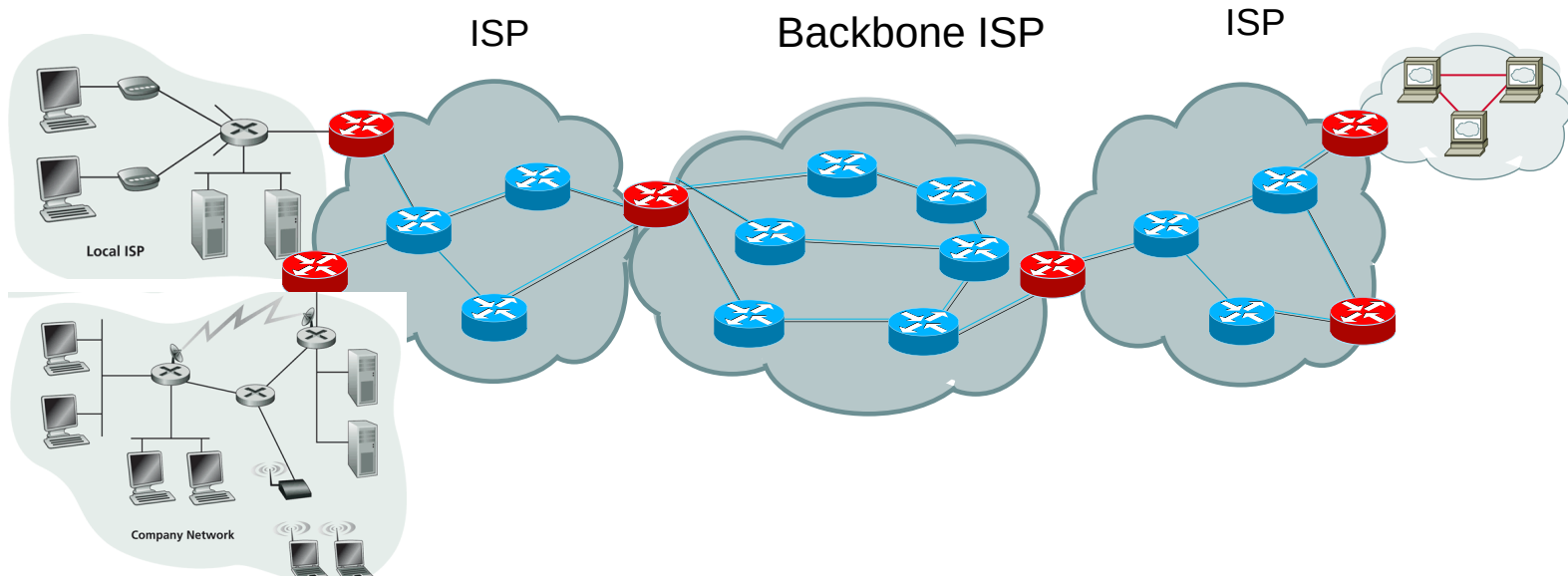
Mạng máy tính

□ Vai trò của mạng máy tính?



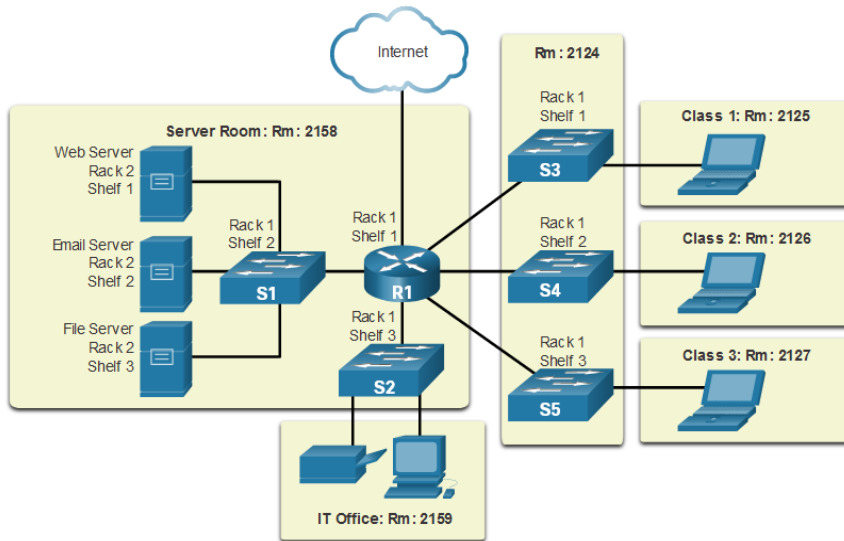
Mạng máy tính

- ❑ Thành phần trong mạng máy tính?
 - ❑ Host và thiết bị đầu cuối
 - ❑ Thiết bị trung gian
 - ❑ Môi trường truyền dẫn

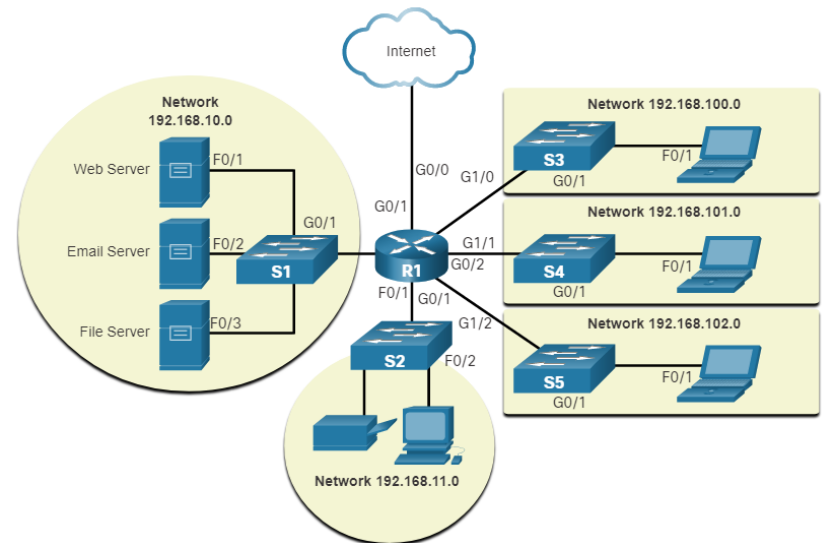


Topology Diagrams

Physical topology diagrams illustrate the physical location of intermediary devices and cable installation.

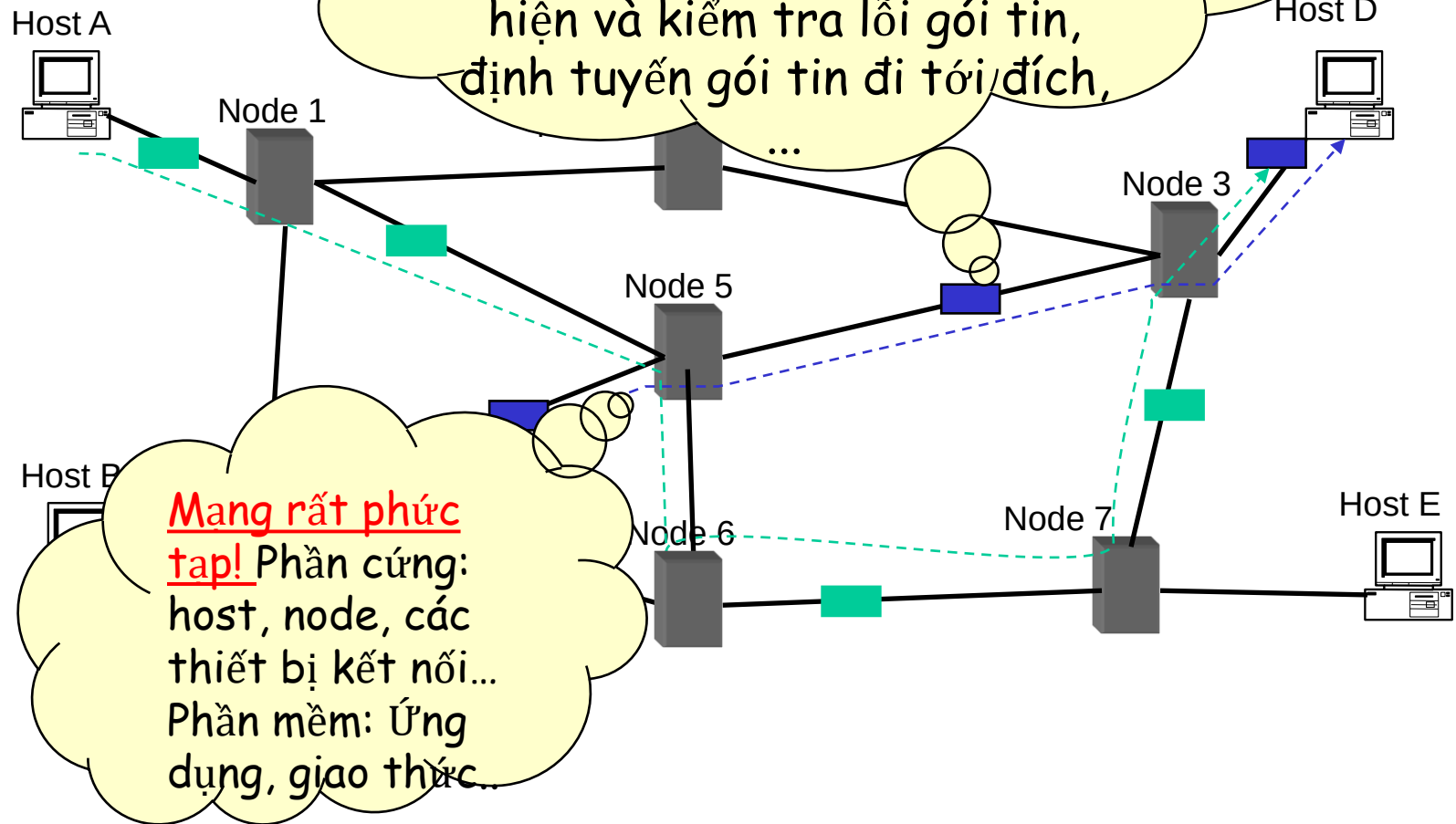


Logical topology diagrams illustrate devices, ports, and the addressing scheme of the network.



Mạng máy tính

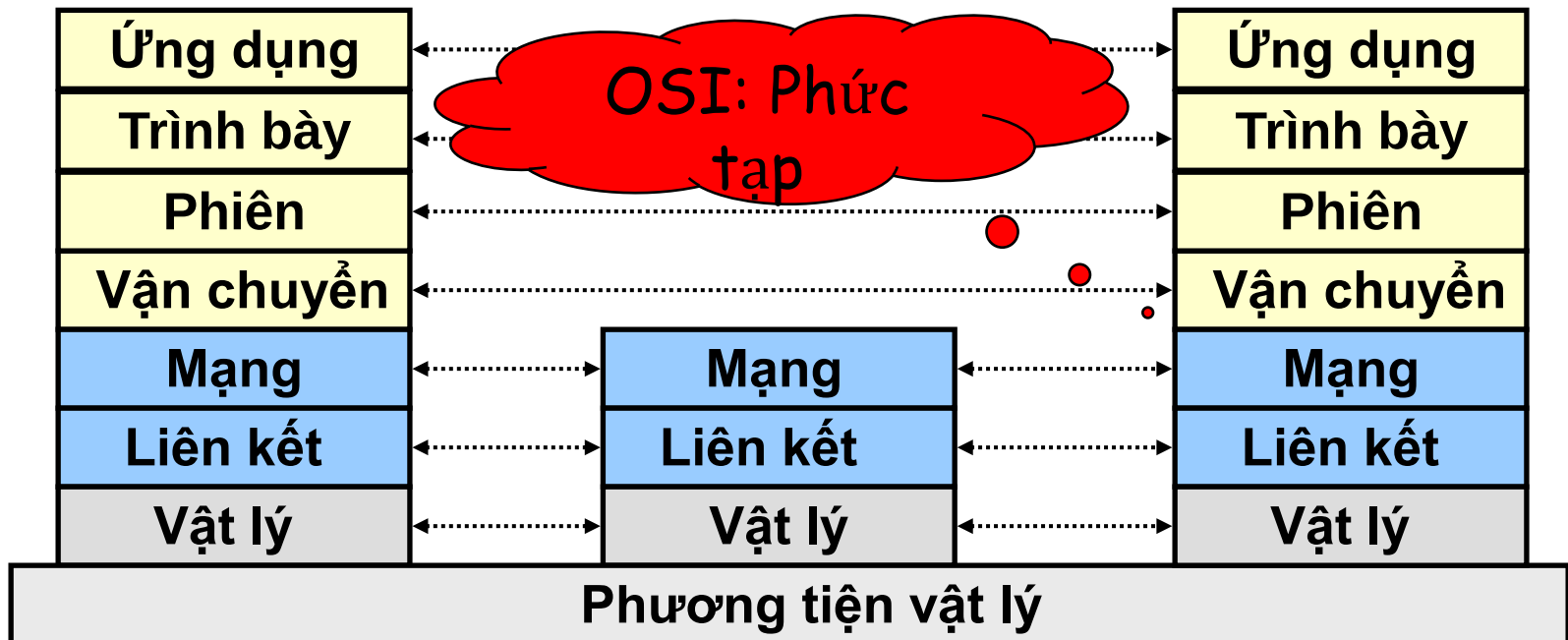
Vấn đề: biến đổi tín hiệu số sang tín hiệu tương tự, tránh xung đột giữa các gói tin (phân biệt các gói tin), phát hiện và kiểm tra lỗi gói tin, định tuyến gói tin đi tới đích,



Mô hình OSI

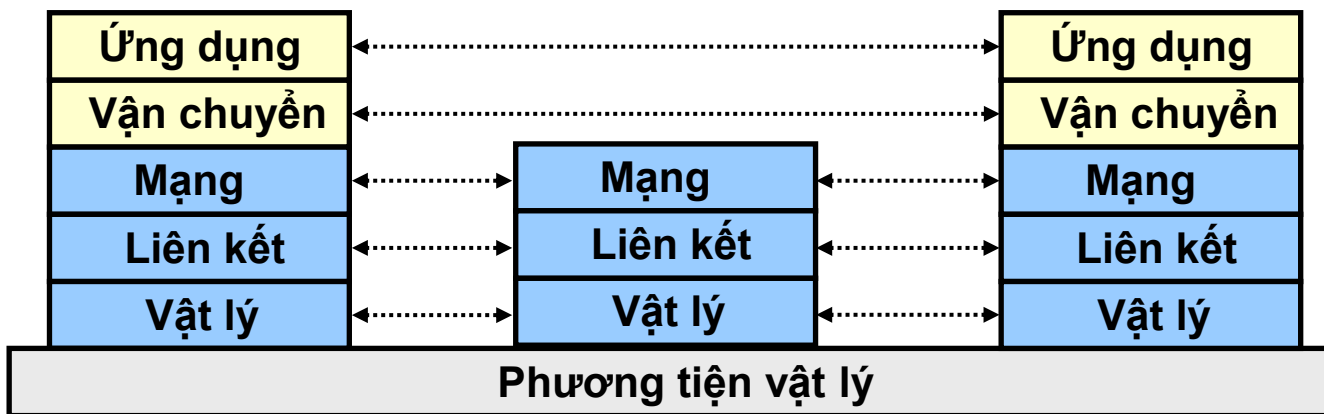
□ OSI

- Cung cấp dịch vụ gì?
- Giao diện - làm thế nào để sử dụng dịch vụ
- Giao thức - dịch vụ được cài đặt như thế nào?



Mô hình Internet(TCP/IP)

□ TCP/IP



The Internet Protocol Suite

Application Layer

BGP • DHCP • DNS • **FTP** • GTP •
HTTP • IMAP • IRC • Megaco • MGCP •
NNTP • NTP • POP • RIP • RPC • RTP •
RTSP • SDP • SIP • SMTP • SNMP •
SOAP • SSH • Telnet • TLS/SSL •
XMPP • (more)

Transport Layer

TCP • UDP • DCCP • SCTP • RSVP •
ECN • (more)

Internet Layer

IP (IPv4, IPv6) • ICMP • ICMPv6 • IGMP •
IPsec • (more)

Link Layer

ARP • RARP • NDP • OSPF •
Tunnels (L2TP) • PPP • Media Access
Control (Ethernet, MPLS, DSL, ISDN,
FDDI) • (more)

This box: [view](#) • [talk](#) • [edit](#)

Bài tập - [BAI01-BT01]

Mỗi nhóm chọn 3 giao thức trong bộ giao thức Internet (không chọn trùng nhau), sau đó chọn lọc nội dung để trả lời các câu hỏi:

- Giao thức đó là gì?
- Giao thức được sử dụng ở đâu?
- Giao thức được sử dụng như thế nào? (tóm tắt)
- Tại sao giao thức đó được lựa chọn để sử dụng?

=> Viết báo cáo sau đó trình bày trước lớp!



Nên tập trung vào các giao thức ở **tầng Ứng dụng (Application layer)** và **tầng Giao vận (Transport layer)**.

Bộ giao thức Internet

Tầng ứng dụng (Application layer)

BGP · DHCP · DNS · FTP · HTTP · IMAP ·
LDAP · MGCP · NNTP · NTP · POP ·
ONC/RPC · RTP · RTSP · RIP · SIP · SMTP ·
SNMP · SSH · Telnet · TLS/SSL · XMPP ·

xem tất cả...

Tầng giao vận (Transport layer)

TCP · UDP · CCP · SCTP · RSVP ·

xem tất cả...

Tầng mạng (Internet layer)

IP (IPv4 · IPv6) · ICMP · ICMPv6 · ECN ·
IGMP · IPsec · *xem tất cả...*

Tầng liên kết (Link layer)

ARP · NDP · OSPF · L2TP · PPP · PPTP ·
STP · MAC (Ethernet · DSL · ISDN · FDDI) ·

xem tất cả...

Bài tập - [BAI01-BT01]

Gợi ý: Tìm kiếm các thông tin liên quan đến cụm từ:

Protocols of...

- Applications layer
- Transport layer
- Email application
- Website
- File sharing
- Streaming (video streaming, audio streaming, game streaming, ...) application
- Chatting, instant messaging
- Network security: firewall, antivirus, proxy,...
- Network monitoring
- Multimedia
- Internet phone
- Distributed system
- Web3 (blockchain)
- ...